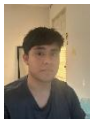
Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de ingeniería, mecánica y eléctrica

Sistemas Operativos

Manual técnico

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Participación
	2070009	Cruz Ortega Angely Ximena	ITS	**100%**
	2037907	García Martínez Ari Sebastián	IAS	**100%**
	2099212	Pérez Barrón Diego Alonso	ITS	**100%**
	2101548	Bautista Nuñez Carlos Patricio	IAS	**100%**
	2177727	Aguillon Segura Ruben	ITS	**100%**

Dra. Norma Edith Marín Martínez

Repositorio: ximelovely/PIA_Grupo-015

Enero-Junio 2026 San Nicolás de los Garza, NL

Tabla de contenido

Introducción 3
Arquitectura del Sistema 3
- Tipo de Arquitectura 3
- Estructura de Archivos 3
- Sistema de Diseño Visual 4

Tecnologías y Dependencias 4
- Tecnologías del Frontend 4
- Dependencias Externas 5
- Compatibilidad de Navegadores 5

Descripción Detallada de Módulos 5
- index.html — Página Principal 5
- af1.html — Definición y Componentes del SO 5
- af2.html — Procesos, Hilos y Concurrencia 6
- af3.html — Gestión de Memoria 6
- af4.html — Seguridad en Sistemas Operativos 6
- actividades.html — Portafolio de Actividades 7
- terminal.html — Terminal Simulada Interactiva 7

Sistema de Navegación 8
Guía de Mantenimiento 8
- Actualizar Contenido de Texto 8
- Reemplazar Imágenes Placeholder 8
- Tabla de placeholders por actividad: 9

Despliegue y Requisitos del Sistema 9
- Requisitos Mínimos 9

MANUAL TÉCNICO

Introducción

PIA_Grupo-015 es un portafolio web académico desarrollado para la materia de Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadoras. El sitio presenta de forma estructurada y visualmente elegante las Actividades Fundamentales (AF1–AF4) del semestre, un portafolio de actividades complementarias y una terminal simulada interactiva de Ubuntu.

El proyecto fue generado íntegramente con HTML5 y CSS3 incrustado, sin dependencias de frameworks externos ni de sistemas de backend. Su arquitectura es completamente estática, lo que facilita su despliegue en cualquier servidor web o servicio de hosting de archivos estáticos.

Arquitectura del Sistema

Tipo de Arquitectura

El sitio sigue una arquitectura de sitio web estático multipágina (Multi-Page Application, MPA). Cada sección del portafolio corresponde a un archivo HTML independiente que comparte el mismo sistema de diseño visual mediante CSS interno.

Estructura de Archivos

El repositorio contiene los siguientes 7 archivos HTML principales, todos en el directorio raíz:

Archivo	Propósito	Contenido principal
index.html	Página de entrada	Hero, navegación global, presentación del proyecto
af1.html	Actividad Fundamental 1	Definición y componentes del SO Ubuntu 24.04
af2.html	Actividad Fundamental 2	Procesos, hilos y concurrencia en Ubuntu
af3.html	Actividad Fundamental 3	Gestión de memoria: RAM, swap, sistemas de archivos
af4.html	Actividad Fundamental 4	Seguridad en SO: firewall, cifrado, backups

actividades.html	Portafolio de actividades	Video y documentos del semestre
terminal.html	Terminal simulada	Emulador interactivo de comandos Ubuntu

Sistema de Diseño Visual

Todos los archivos comparten los mismos tokens de diseño, implementados como CSS interno en cada página:

Token	Valor	Uso
Color primario (crema)	#F9F6F0	Fondo general de página
Color secundario (nude)	#D9C5B3	Tarjetas, bordes, acentos suaves
Color terciario (salvia)	#A3B5A6	Encabezados, botones activos, divisores
Tipografía serif	Cormorant Garamond	Títulos principales (Google Fonts)
Tipografía sans-serif	Raleway	Cuerpo de texto, navegación (Google Fonts)
Bordes	border-radius: 12-16px	Tarjetas y contenedores

Tecnologías y Dependencias

Tecnologías del Frontend

Tecnología	Versión	Rol en el proyecto
HTML5	Estándar W3C	Estructura semántica de todas las páginas
CSS3	Estándar W3C	Estilos, layout (Flexbox/Grid), animaciones
JavaScript	ES6+	Lógica de la terminal simulada (terminal.html)
Google Fonts API	v2 (CDN)	Carga de Cormorant Garamond y Raleway

Dependencias Externas

El proyecto no tiene dependencias de npm, pip ni ningún gestor de paquetes. Las únicas dependencias remotas son:

- Google Fonts CDN — cargado vía <link rel="stylesheet"> en el <head> de cada página.
- Sin frameworks CSS (Bootstrap, Tailwind, etc.) — todos los estilos son propietarios del proyecto.
- Sin librerías JavaScript externas — la terminal simulada está implementada con JS vanilla.

Compatibilidad de Navegadores

Navegador	Soporte	Notas
Google Chrome 100+	Completo	Navegador de referencia para desarrollo
Firefox 95+	Completo	Sin diferencias visuales significativas
Safari 15+	Completo	Verificar fuentes de Google Fonts en offline
Edge 95+	Completo	Basado en Chromium, sin problemas conocidos
Chrome Mobile	Completo	Diseño responsivo adaptado

Descripción Detallada de Módulos

index.html — Página Principal

Punto de entrada del sitio. Contiene:

- Sección hero con título principal y descripción del portafolio.
- Barra de navegación global con enlaces a las 7 páginas del sitio.
- Tarjetas de acceso rápido a cada Actividad Fundamental.
- Footer con información del grupo y materia.

af1.html — Definición y Componentes del SO

Página de contenido académico que cubre los siguientes temas según el currículo de AF1:

- Introducción a Ubuntu 24.04 LTS y filosofía de código abierto.
- 7 componentes principales del SO: kernel, gestión de procesos (CFS), memoria virtual, sistema de archivos ext4, I/O, seguridad (AppArmor, DAC), e intérprete de comandos.
- Función y características en el manejo de recursos (CPU, RAM, I/O, almacenamiento secundario).
- Clasificación como sistema multiusuario.
- Subsistemas Ubuntu: systemd, APT/Snap, NetworkManager, PAM, LVM, journald.
- Utilidades del sistema (Nautilus, htop, rsync, dd, tar, herramientas de red).
- Tabla comparativa entre Ubuntu Desktop, Windows 11, macOS, Ubuntu Touch, iOS, Ubuntu Server y Windows Server.

af2.html — Procesos, Hilos y Concurrencia

Cubre los conceptos de concurrencia en Ubuntu 24.04:

- Condiciones de carrera (Race Conditions) y su detección con strace.
- Secciones críticas y ejemplos de operaciones en ellas.
- Requerimientos de solución: exclusión mutua, progreso, espera limitada.
- Comandos Ubuntu para gestión de procesos: ps aux, htop, pthread_create, kill, nice, taskset.

af3.html — Gestión de Memoria

Este módulo conserva el contenido original generado previamente. Incluye:

- Tipos de memoria en Ubuntu: RAM, swap, caché del kernel.
- Sistemas de archivos: ext4, Btrfs, XFS, NTFS y sus diferencias.
- Comandos de control: free -h, vmstat, df -h, lsblk.
- Problemas frecuentes: fragmentación, thrashing, fugas de memoria.
- Soluciones: ajuste de swappiness, creación de swapfile, tuning de caché.

af4.html — Seguridad en Sistemas Operativos

Implementación práctica de seguridad en Ubuntu con los siguientes bloques de comandos:

Herramienta / Sección	Comandos principales	Propósito
Identificación de amenazas	top, netstat, who, last, journalctl	Monitoreo en tiempo real
Gestión de usuarios	adduser, chmod 700	Principio de mínimo privilegio

Firewall UFW	ufw enable, ufw allow, ufw status	Control de puertos y tráfico
Fail2ban	apt install, systemctl, fail2ban-client	Anti fuerza bruta
Backups	cp -r, rsync -av, tar -czvf	Copias simple, incremental, comprimida
Cifrado GPG/LUKS	gpg -c, lsblk -o ... grep crypto	Cifrado de archivos y disco
Lynis	lynis audit system	Escaneo de vulnerabilidades
tcpdump	tcpdump -i eth0, -w captura.pcap	Monitoreo de red
ClamAV / Rkhunter	apt install clamav/rkhunter	Antivirus y anti-rootkit
AppArmor / Auditd	aa-status, audit system	Control de acceso y auditoría

actividades.html — Portafolio de Actividades

Página de portafolio del semestre con:

- Sección de video embebido o enlace a presentación del proyecto.
- Listado de documentos entregables del semestre con enlaces de descarga.
- Diseño en cuadrícula de tarjetas para cada actividad.

terminal.html — Terminal Simulada Interactiva

Emulador de terminal Ubuntu implementado con JavaScript vanilla. Comandos soportados:

```
ls              — Lista archivos del directorio actual (simulado)
pwd             — Muestra el directorio de trabajo actual
whoami          — Muestra el usuario actual
uname -a        — Información del sistema operativo
echo [texto]    — Imprime texto en pantalla
clear           — Limpia la terminal
help            — Muestra lista de comandos disponibles
date            — Fecha y hora del sistema
cat [archivo]   — Muestra contenido de archivo simulado
```

```
history          — Historial de comandos de la sesión
```

Sistema de Navegación

La navegación global es un componente HTML replicado en los 7 archivos. Contiene los siguientes enlaces:

Enlace en menú	Archivo destino	Activo en
Inicio	index.html	index.html
AF1	af1.html	af1.html
AF2	af2.html	af2.html
AF3	af3.html	af3.html
AF4	af4.html	af4.html
Actividades	actividades.html	actividades.html
Terminal	terminal.html	terminal.html

El enlace activo se diferencia visualmente mediante la clase CSS .active aplicada al elemento <a> correspondiente en cada página.

Guía de Mantenimiento

Actualizar Contenido de Texto

Para modificar el contenido de cualquier AF:

1. Abrir el archivo HTML correspondiente en un editor de texto (VS Code, Notepad++, Sublime).
2. Localizar el bloque <section> o <article> con el contenido a modificar.
3. Editar el texto dentro de las etiquetas <p>, <h2>, <h3>, <li>, etc.
4. Guardar el archivo y recargar en el navegador para verificar cambios.

Reemplazar Imágenes Placeholder

Cada AF tiene 3 imágenes con rutas placeholder. Para reemplazarlas:

1. Preparar la imagen real en formato .jpg o .png con dimensiones recomendadas de 800×500 px.
2. Nombrar el archivo exactamente igual que el placeholder (ej: imagen-af1-kernel.jpg).
3. Colocar la imagen en el mismo directorio que los archivos HTML.

4. La imagen aparecerá automáticamente sin necesidad de editar el HTML.

Tabla de placeholders por actividad:

Archivo placeholder	AF	Descripción sugerida
imagen-af1-kernel.jpg	AF1	Diagrama arquitectura kernel Linux monolítico modular
imagen-af1-estados-proceso.jpg	AF1	Diagrama de estados de proceso (nuevo, listo, ejecución, bloqueado, terminado)
imagen-af1-utilities.jpg	AF1	Captura de terminal con htop, rsync, grep
imagen-af2-race-condition.jpg	AF2	Esquema de condición de carrera entre dos procesos
imagen-af2-seccion-critica.jpg	AF2	Diagrama de exclusión mutua y sección crítica
imagen-af2-hilos.jpg	AF2	Representación de hilos vs procesos en Ubuntu
imagen-af3-memoria-virtual.jpg	AF3	Esquema de paginación y memoria virtual
imagen-af3-filesystem.jpg	AF3	Estructura árbol de sistema de archivos ext4
imagen-af3-swap.jpg	AF3	Gráfico de uso de swap y swappiness
imagen-af4-firewall.jpg	AF4	Captura de UFW mostrando reglas activas
imagen-af4-fail2ban.jpg	AF4	Dashboard de fail2ban con puertos protegidos
imagen-af4-backup.jpg	AF4	Esquema de backup 3-2-1 con rsync y cifrado

Despliegue y Requisitos del Sistema

Requisitos Mínimos

Componente	Requisito mínimo	Recomendado
Servidor web	Cualquiera (Apache, Nginx, etc.)	GitHub Pages, Netlify, Vercel
Navegador cliente	Chrome 80+ / Firefox 78+	Chrome 100+ / Firefox 100+

Conexión a internet	Requerida (Google Fonts CDN)	Para carga de tipografías
Almacenamiento	< 5 MB (solo HTML+CSS+JS)	< 50 MB con todas las imágenes